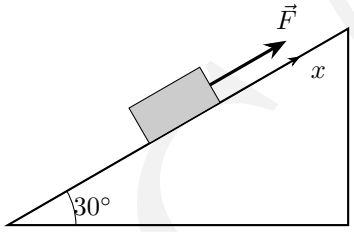
MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION
INSPECTION D'ACADÉMIE DE DAKAR
LYCÉE LAMINE GUEYE
Tél : 33 821 10 17 — BP : 6138 Dakar - Sénégal — E-mail : .....

P1 : TRAVAIL ET PUISSANCE - 2026/2027 - NIVEAU : PREMIÈRE S1

EXERCICE 01 :

Sur un plan incliné de 30° par rapport à l'horizontale, un bloc de pierre glisse sous l'action d'une force constante $\vec{F}$; cette force d'intensité $F = 5000$ N est parallèle à la ligne de plus grande pente Ox. Le poids de ce bloc est $P = 4000$ N.



1.1 Calculer le travail de la force $\vec{F}$ lorsque le bloc s'est déplacé de 3 m vers le haut le long du plan incliné.

1.2 Calculer le travail du poids $\vec{P}$ au cours du même déplacement.

1.3 En admettant que le bloc se déplace à vitesse constante, déterminer l'intensité f des forces de frottements s'exerçant sur le bloc. En déduire le travail de $\vec{f}$ au cours du même déplacement.

EXERCICE 02 :

Dans le plan rapporté à un repère $(O,\vec{\imath},\vec{\jmath})$, on considère une force $\vec{F} = 2\vec{\imath} + 3\vec{\jmath}$ (F en newton) et les points $A(2\,;5)$, $B(2\,;1)$, $C(5\,;1)$ et $D(5\,;5)$ en mètre.

2.1 Calculer le travail de la force $\vec{F}$ au cours du déplacement de son point d'application sur les chemins successifs AB, BC, CD et DA.

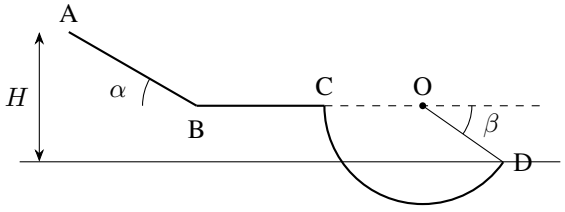
2.2 En déduire le travail de $\vec{F}$ le long du parcours fermé (A, B, C, D). Conclure.

2.3 Toujours dans le même repère, on considère une force $\vec{F'} = x\vec{\imath} + 3\vec{\jmath}$ (F' en newton). Quelle doit être la valeur de x pour que le travail de la force $\vec{F'}$ entre les points A et C soit nul (le trajet AC étant rectiligne) ?

EXERCICE 03 :

Un jouet de masse $m = 250$ g se déplace sur une piste ABCD située dans un plan vertical. Pendant tout le trajet le solide est soumis à l'action des forces de frottements équivalentes à une force unique constante $f = 5{,}25$ N et tangente au déplacement.

On donne : $AB = BC = 1{,}5$ m ; $OD = 1$ m ; $H = 1{,}35$ m ; $\alpha = 30°$; $\beta = 35°$; $g = 10$ N/kg.



3.1 La vitesse est constante et égale à $V = 0{,}5$ m/s sur les trajets AB et BC.

3.1.1 Faire le bilan des forces qui s'exercent sur le jouet et les représenter.

3.1.2 Déterminer, de deux façons différentes, l'intensité de la force motrice développée par le moteur de ce jouet sur le trajet AB.

3.1.3 Déterminer, de deux façons différentes, l'intensité de la force motrice développée par le moteur de ce jouet sur le trajet BC.

3.1.4 En déduire la puissance développée par le moteur de ce jouet sur chacun des trajets AB et BC.

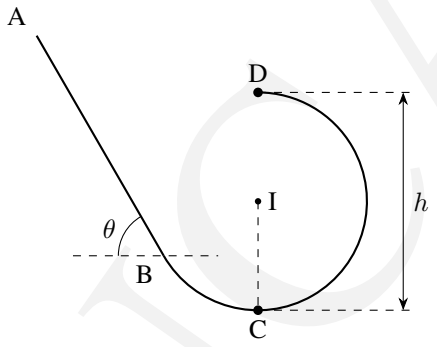
3.2 Calculer le travail du poids du jouet sur les trajets AB, BC et CD.

3.3 Calculer le travail de la force de frottement sur les trajets AB, BC et CD.

EXERCICE 04 :

Un mobile M ponctuel de masse $m = 0{,}5$ kg glisse le long d'une piste verticale ABCD.

- AB rectiligne de longueur $AB = 2$ m et incliné d'un angle $\theta = 60°$ par rapport au plan horizontal.
- BCD portion de cercle de centre I et de rayon $r = 50$ cm.



4.1 Calculer le travail du poids de M entre A et B puis entre B et D.

4.2 En considérant que les forces de frottements sont équivalentes à une force $\vec{f}$ de sens opposé au vecteur vitesse et de module $f = 0{,}9$ N.

4.2.1 Calculer le travail de la réaction $\vec{R}$ du plan sur M entre A et B puis entre B et D.

4.2.2 Déduire le module de R sur le trajet AB, sachant que le coefficient de frottement sur ce trajet est $k = 0{,}36$. On donne $f = k \cdot R_N$ avec R_N la réaction normale.

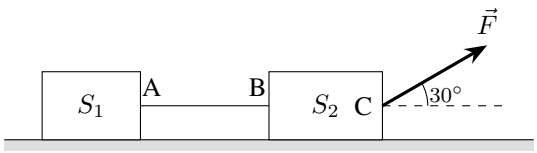
4.3 Le mobile part à $t = 0$ du point A sans vitesse initiale et passe au point B à l'instant $t = 0{,}76$ s, avec une vitesse de valeur $V_B = 5{,}24$ m.s^{-1}.

4.3.1 Calculer la puissance du poids $\vec{P}$ du mobile aux points A et B.

4.3.2 Sachant que la valeur de la vitesse est une fonction linéaire du temps de la forme $V = at$, tracer qualitativement le graphe $\mathcal{P} = f(t)$ ($\mathcal{P}$ représente la puissance), et déduire la valeur du travail du poids $\vec{P}$ du mobile entre les points A et B. Comparer à la valeur trouvée à la question 4.1.

EXERCICE 05 :

Un système constitué de deux blocs reliés par un fil AB de masse négligeable est tiré avec une force constante, d'intensité $F = 300$ N, sur un plan horizontal rugueux.



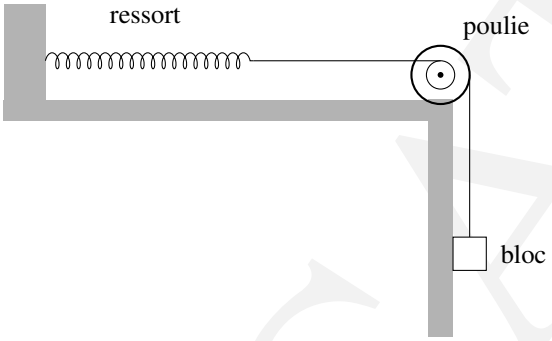
5.1 Calculer le travail de la force lorsque le système s'est déplacé de 20 m.

5.2 La vitesse étant constante, la tension du fil horizontal AB qui relie les deux blocs est alors constante et égale à 120 N. Calculer le travail au cours du trajet de la tension du fil appliquée au bloc S_2 et le travail de la tension du fil appliquée au bloc S_1.

5.3 Calculer le travail total des forces de frottement exercées par le plan sur S_1 et S_2.

EXERCICE 06 :

Un bloc de masse $m = 4$ kg est fixé à un ressort de raideur $K = 32$ N.m^{-1} au moyen d'une corde qui passe par une poulie de masse $M = 8$ kg à deux gorges de rayons $r = 5$ cm et $R = 10$ cm (le fil lié au ressort s'enroule sur la petite gorge de rayon r, le bloc est suspendu au fil enroulé sur la grande gorge de rayon R). Le système est initialement au repos.



6.1 Calculer l'allongement du ressort à l'équilibre.

6.2 Un opérateur tire à vitesse constante le bloc vers le bas de 20 cm à partir de la position d'équilibre.

6.2.1 Calculer le nouvel allongement du ressort.

6.2.2 En déduire au cours de ce déplacement :

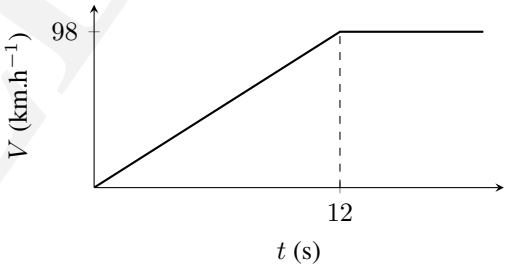
6.2.2.1 le travail de la tension du ressort ;

6.2.2.2 le travail de l'opérateur.

6.2.3 Quel est le nombre de tours qu'a tourné la poulie ?

EXERCICE 07 :

Une voiture démarre sur route horizontale et atteint au bout de 12 s la vitesse de 98 km.h^{-1}. La vitesse a varié avec le temps pendant ces 12 s suivant la loi ci-dessus (voir figure). La force motrice est équivalente à une force unique de même sens que le déplacement et d'intensité $F = 3500$ N pendant la phase d'accélération.



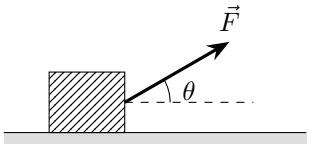
7.1 Exprimer la loi de variation de la vitesse en fonction du temps t.

7.2 Exprimer en fonction du temps t la puissance développée par le moteur pendant la phase d'accélération. Calculer la puissance développée par le moteur pendant la phase de croisière sachant que la force développée par le moteur pendant cette phase est seulement de 400 N.

7.3 Représenter la courbe qui traduit les variations de la puissance $\mathcal{P}$ en fonction du temps t. En déduire le travail effectué par le moteur pendant la phase d'accélération.

EXERCICE 08 :

Soit un bloc de pierre de masse $m = 1{,}8$ kg en mouvement à vitesse constante $V = 0{,}9$ km.h^{-1} sur une surface pour laquelle le coefficient de frottement $\mu_d = 0{,}25$. Il est tiré par une force $\vec{F}$ constante dirigée vers le haut et faisant un angle $\theta = 30°$ avec l'horizontale (voir figure).



8.1 Montrer que l'intensité de la force $\vec{F}$ peut s'écrire sous la forme : $F = \dfrac{\mu_d\, m\, g}{\cos\theta + \mu_d \sin\theta}$.

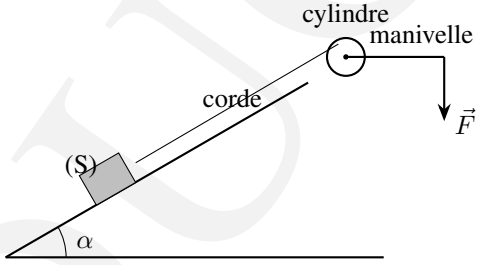
8.2 Pour un déplacement de $AB = L = 2$ m, calculer le travail de la force $\vec{F}$, de la force de frottement $\vec{f}$ et du poids $\vec{P}$ du bloc de pierre.

8.3 Exprimer la puissance moyenne $\mathcal{P}$ développée par chaque force puis calculer sa valeur.

NB : Le coefficient de frottement dynamique μ_d est donné par la relation : $\mu_d = \dfrac{f}{R_n}$ avec R_n la réaction normale.

EXERCICE 09 :

Pour remonter une charge (S) de masse $M = 150$ kg sur un plan incliné d'un angle $\alpha = 30°$ par rapport à l'horizontal, un ouvrier utilise un treuil dont le tambour a pour rayon $r = 10$ cm et la manivelle une longueur $L = 40$ cm. Les forces de frottement du plan sur la charge sont équivalentes à une force unique d'intensité égale au dixième du poids de la charge.



1. Calculer l'intensité $\vec{F}$ de la force exercée par l'ouvrier perpendiculairement à l'extrémité de la manivelle pour tourner le treuil avec une vitesse angulaire constante $\omega = 20$ tours.min^{-1}.

2. Calculer le travail et la puissance de la force $\vec{F}$ qui s'exerce sur le treuil lorsqu'il effectue 40 tours.

3. Calculer le travail du poids $\vec{P}$ qui s'exerce sur la charge pour 40 tours.

M. GUEYE